

Отчёт по лабораторной работе №6

Абдуллахи Шугофа

Содержание

1. Цель работы	2
2. Выполнение лабораторной работы	2
2.1. Построение топологии сети	2
2.2. Первичная настройка маршрутизатора	4
2.3. Настройка межсетевой маршрутизации VLAN (Router on a Stick)	5
2.4. Настройка trunk порта на коммутаторе	7
2.5. Проверка доступности устройств (ping)	7
2.6. Анализ передачи данных в режиме Simulation	9
2.7. Анализ структуры передаваемого пакета	11
3. Вывод	12
4. Контрольные вопросы	13

1. Цель работы

Настроить статическую маршрутизацию между виртуальными локальными сетями (VLAN) в среде Cisco Packet Tracer с использованием технологии Router on a Stick и провести анализ передачи данных между различными VLAN.

2. Выполнение лабораторной работы

2.1. Построение топологии сети

В логической рабочей области Cisco Packet Tracer была построена сеть, включающая:

- маршрутизатор Cisco 2811 с именем устройства msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1;
- коммутаторы Cisco 2960;

- оконечные устройства: персональные компьютеры (PC) и серверы (web, file, mail). Маршрутизатор подключён к коммутатору msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1 через интерфейс FastEthernet0/0, соединённый с портом 24 коммутатора. Данный канал используется для передачи трафика нескольких VLAN (trunk).

Остальные коммутаторы соединяют различные сегменты сети, к которым подключены рабочие станции подразделений и серверы.

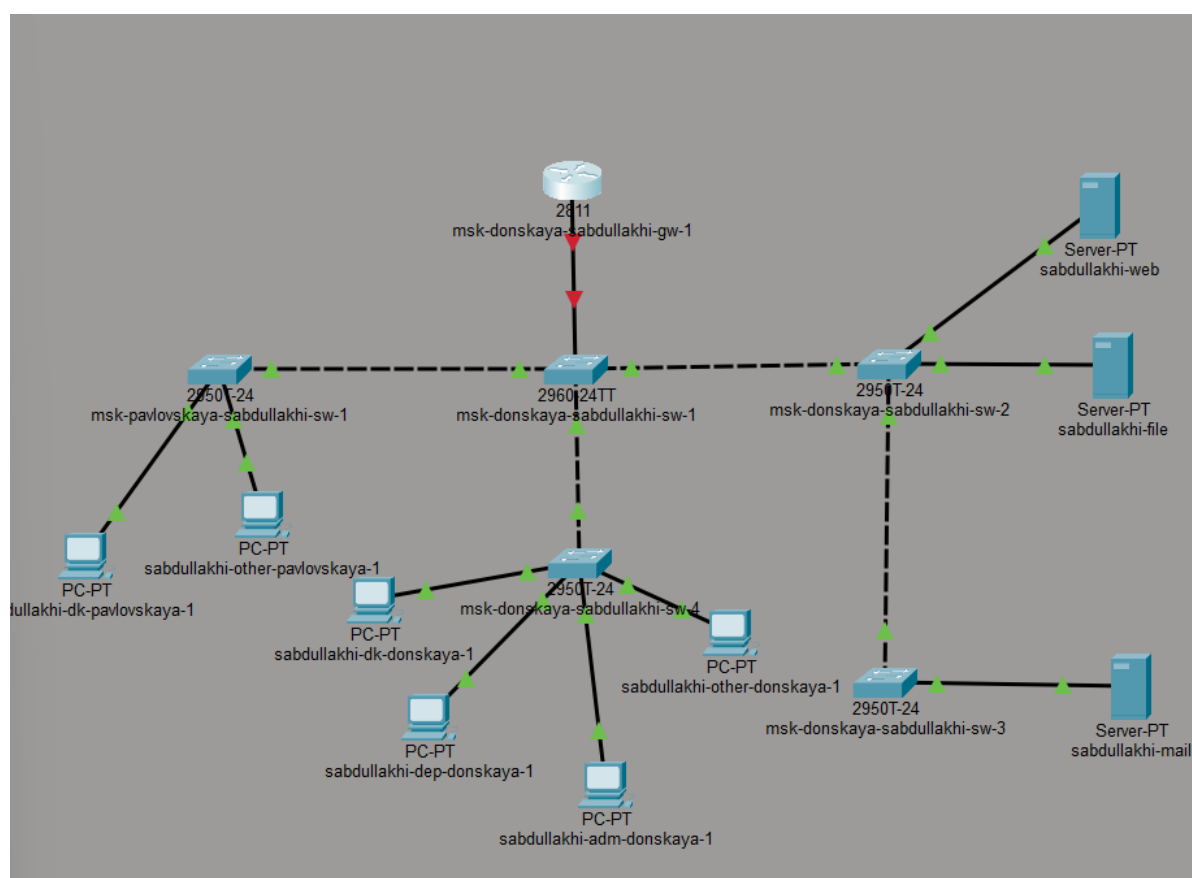


Рис. 1: топологии сети

Рис. 1. Схема топологии сети

2.2. Первичная настройка маршрутизатора

Через интерфейс командной строки (CLI) выполнена начальная настройка маршрутизатора:

задано имя устройства: msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1; настроен пароль для доступа через консоль; настроены линии VTY для удалённого подключения; установлен пароль enable secret; включено шифрование паролей; создан локальный пользователь admin; задано доменное имя: donsкаya.rudn.edu; сгенерированы RSA ключи; разрешён доступ по протоколу SSH.

```
Router>ena
Router#conf term
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config)#line vty 0 4
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config-line)#pass cisco
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config-line)#login
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config-line)#line console 0
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config-line)#pass cisco
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config-line)#login
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config-line)#ena secret cisco
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config)#service password-encryption
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config)#service password-encryption
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config)#ip domain-name donsкаya.rudn.edu
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1.donsкаya.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
  a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:4:32.246: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:4:32.246: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config-line)#transport input ssh
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config-line)#
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config-line)#exit
```

Рис. 2: Первичная настройка маршрутизатора через CLI

★Рис. 2. Настройка имени устройства и паролей★

```

msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config)#interface f0/0
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config-if)#no shutdown

msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to
up

msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config-if)#interface f0/0.2
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.2, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.2, changed state
to up

msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 2
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config-subif)#ip address 10.128.1.1 255.255.255.0
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config-subif)#description management
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config-subif)#interface f0/0.3
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.3, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.3, changed state
to up

msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 3
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config-subif)#ip address 10.128.0.1 255.255.255.0
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config-subif)#description servers
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config-subif)#

```

Рис. 3: Первичная настройка маршрутизатора через CLI

★Рис. 3. Настройка SSH и генерация ключей★

2.3. Настройка межсетевой маршрутизации VLAN (Router on a Stick)

На интерфейсе FastEthernet0/0 маршрутизатора включён порт, после чего созданы виртуальные подинтерфейсы для каждой VLAN. Для каждого подинтерфейса указана инкапсуляция IEEE 802.1Q и назначен IP-адрес, выполняющий роль шлюза по умолчанию для соответствующей подсети.

Настроены следующие подинтерфейсы:

- f0/0.101 – VLAN 101, сеть 10.128.3.0/24, назначение dk;
- f0/0.102 – VLAN 102, сеть 10.128.4.0/24, назначение departments;
- f0/0.103 – VLAN 103, сеть 10.128.5.0/24, назначение adm;
- f0/0.104 – VLAN 104, сеть 10.128.6.0/24, назначение other.

Таким образом, маршрутизатор выполняет функции маршрутизации между различными VLAN сети.

```
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config-subif)#interface f0/0.101
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.101, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.101, changed state
to up

msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 101
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config-subif)#ip address 10.128.3.1 255.255.255.0
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config-subif)#description dk
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config-subif)#
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config-subif)#interface f0/0.102
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.102, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.102, changed state
to up

msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 102
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config-subif)#ip address 10.128.4.1 255.255.255.0
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config-subif)#description departments
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config-subif)#
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config-subif)#interface f0/0.103
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.103, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.103, changed state
to up

msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 103
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config-subif)#ip address 10.128.5.1 255.255.255.0
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config-subif)#description adm
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config-subif)#
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config-subif)#interface f0/0.104
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.104, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.104, changed state
to up

msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 104
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config-subif)#ip address 10.128.6.1 255.255.255.0
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config-subif)#description other
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config-subif)#
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config)#exit
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Рис. 4: Настройка VLANинтерфейсов маршрутизатора

★Рис. 4. Создание подинтерфейсов для VLAN★

2.4. Настройка trunkпорта на коммутаторе

На коммутаторе msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1 порт FastEthernet0/24 настроен как trunkпорт, что позволило передавать трафик нескольких VLAN между коммутатором и маршрутизатором по одному физическому соединению с использованием тегирования 802.1Q.

2.5. Проверка доступности устройств (ping)

После завершения настройки выполнена проверка доступности устройств из разных VLAN. С рабочих станций отправлены ICMPзапросы на устройства из других подсетей. Полученные ответы подтвердили корректную работу межсетевой маршрутизации.

```
C:\>ping 10.128.4.10

Pinging 10.128.4.10 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 10.128.4.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.4.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.4.10: bytes=32 time=7ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.4.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 7ms, Average = 2ms

C:\>ping 10.128.5.10

Pinging 10.128.5.10 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 10.128.5.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.5.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.5.10: bytes=32 time=1ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.5.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.128.6.10

Pinging 10.128.6.10 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.6.10: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.128.6.10: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.128.6.10: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.128.6.10: bytes=32 time<1ms TTL=128
```

Рис. 5: Проверка доступности узлов с помощью команды ping

Рис. 5. Успешный ping между разными VLAN

Дополнительно выполнена проверка соединения с другого компьютера сети, что также подтвердило успешную передачу пакетов между различными VLAN.

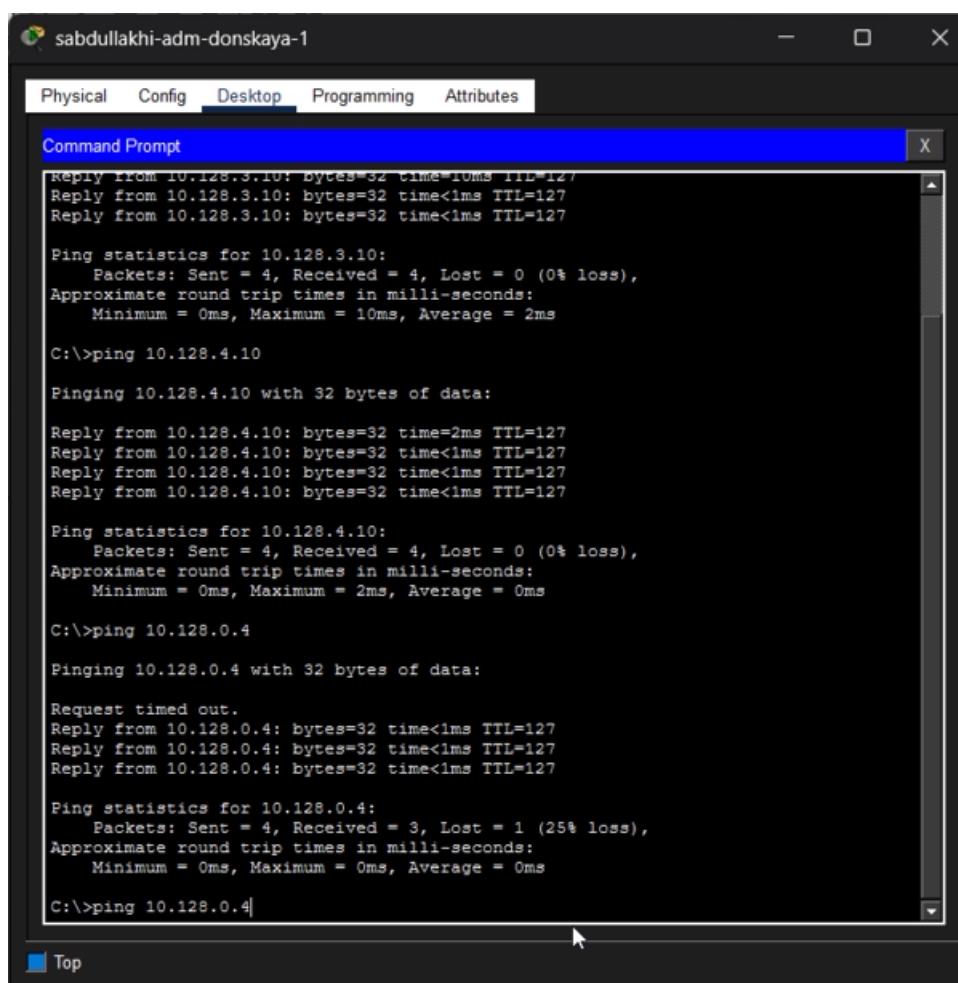


Рис. 6: Дополнительная проверка соединения между подсетями

Рис. 6. Проверка связности с другого устройства

2.6. Анализ передачи данных в режиме Simulation

Для изучения процесса передачи данных использован режим Simulation в Cisco Packet Tracer. В данном режиме можно наблюдать движение пакета по сети и последовательность его обработки сетевыми устройствами.

В ходе анализа прослежено прохождение ICMP пакета от исходного компьютера через коммутаторы и маршрутизатор к конечному узлу.

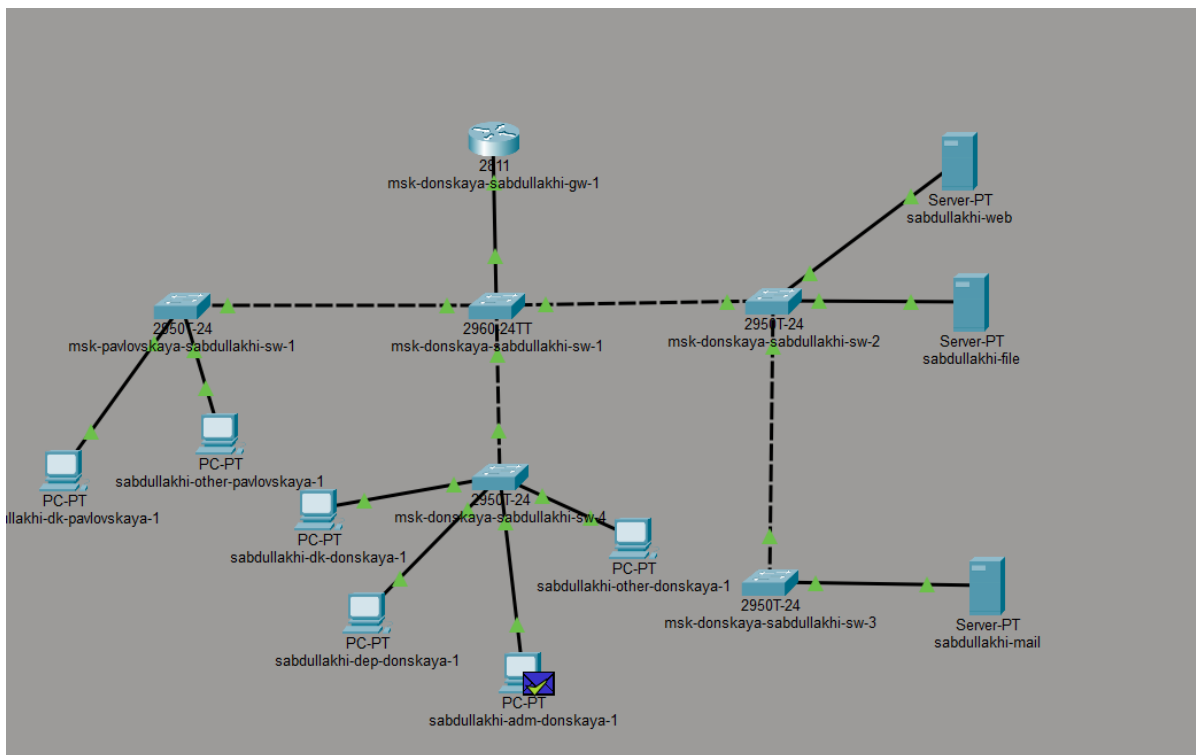


Рис. 7: Просмотр перемещения пакета в режиме Simulation

Рис. 7. Движение пакета от отправителя к маршрутизатору

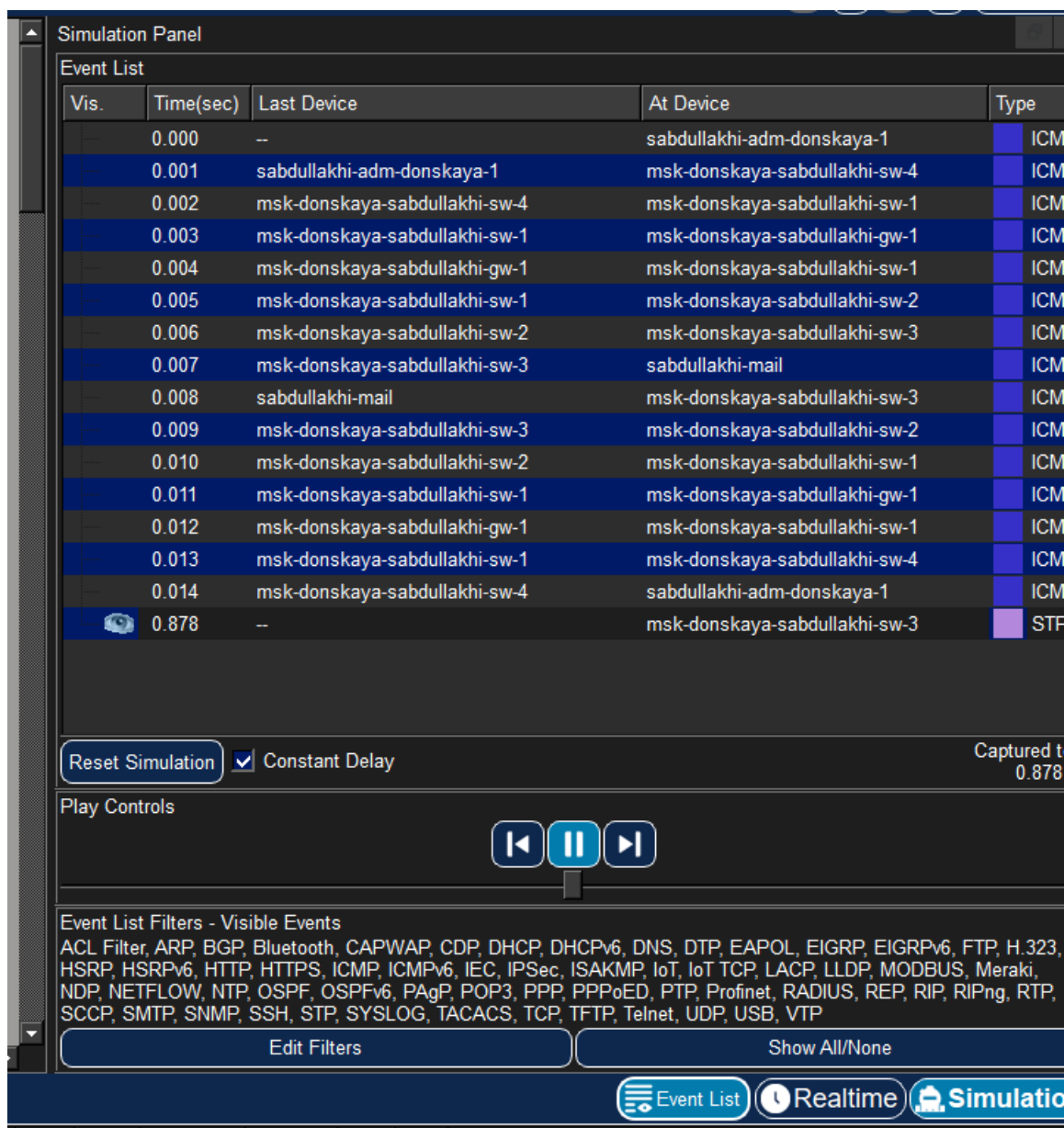


Рис. 8: Просмотр перемещения пакета в режиме Simulation

Рис. 8. Движение пакета от маршрутизатора к получателю

2.7. Анализ структуры передаваемого пакета

Изучено содержимое передаваемого пакета. В окне анализа PDU отображаются заголовки нескольких протоколов модели OSI:

заголовок Ethernet 802.1Q, содержащий MACадреса источника и назначения, а также тег VLAN; заголовок IP, содержащий адрес источника (например, 10.128.5.10) и адрес назначения (10.128.0.4); заголовок ICMP, используемый для передачи эхозапроса (ping).

Анализ структуры пакета подтверждает корректную работу инкапсуляции 802.1Q и маршрутизации между VLAN.

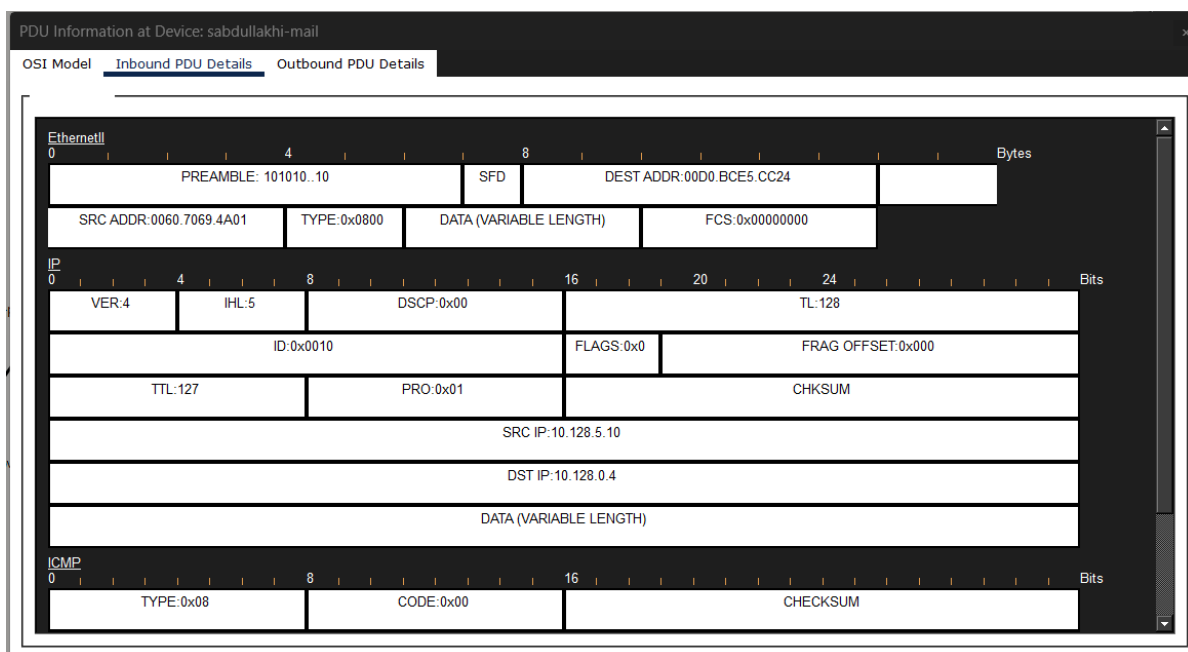


Рис. 9: Анализ структуры передаваемого ICMP пакета

Рис. 9. Детальный анализ PDU (ICMP-пакет с VLAN-тегом)

3. Вывод

В ходе лабораторной работы в среде Cisco Packet Tracer была построена сеть, включающая маршрутизатор Cisco 2811, несколько коммутаторов Cisco 2960, серверы и персональные компьютеры. Маршрутизатор был подключён к коммутатору через trunkсоединение, что позволило передавать трафик нескольких VLAN по одному физическому каналу.

На маршрутизаторе выполнена первоначальная настройка: задано имя устройства, настроены пароли доступа, создан пользователь, включено шифрование паролей и настроено удалённое подключение по протоколу SSH. Далее на интерфейсе FastEthernet0/0 созданы виртуальные подинтерфейсы для VLAN и назначены соответствующие IP-адреса, выполняющие роль шлюзов по умолчанию. Проверка соединения между устройствами из различных VLAN с помощью команды `ping` показала успешную доставку пакетов, что подтверждает корректную работу межсетевой маршрутизации. В режиме Simulation изучен процесс прохождения ICMP-пакета по сети, а также рассмотрена структура передаваемого кадра и заголовки протоколов Ethernet, IP и ICMP.

Таким образом, цель работы достигнута: статическая маршрутизация между VLAN успешно настроена и протестирована.

4. Контрольные вопросы

1. Охарактеризуйте стандарт IEEE 802.1Q.

Стандарт IEEE 802.1Q определяет метод тегирования кадров Ethernet для поддержки виртуальных локальных сетей (VLAN) в компьютерных сетях. Данный стандарт позволяет передавать трафик нескольких VLAN по одному физическому каналу связи.

При использовании 802.1Q в Ethernet-кадр добавляется специальное поле — VLAN-тег, которое содержит идентификатор VLAN. Благодаря этому сетевые устройства могут определять, к какой виртуальной сети относится передаваемый кадр.

Стандарт применяется на trunk-соединениях между сетевыми устройствами, например между коммутаторами или между коммутатором и маршрутизатором. Использование IEEE 802.1Q позволяет логически разделять сеть на несколько изолированных сегментов без необходимости прокладки дополнительных физических линий связи.

2. Опишите формат кадра IEEE 802.1Q.

Кадр IEEE 802.1Q представляет собой обычный Ethernetкадр, в который добавляется специальное поле тегирования VLAN. Этот тег вставляется между полями MACадреса источника и типа протокола.

Формат кадра включает следующие основные поля:

Destination MAC Address – MACадрес устройстваполучателя; Source MAC Address – MACадрес устройстваотправителя; TPID (Tag Protocol Identifier) – поле, указывающее, что кадр содержит тег VLAN (обычно значение 0x8100); TCI (Tag Control Information) – поле управления тегом, содержащее идентификатор VLAN (VLAN ID, 12 бит), приоритет (3 бита) и CFI (1 бит); Type / Length – поле, определяющее тип инкапсулированного протокола; Data – полезная нагрузка кадра; FCS (Frame Check Sequence) – контрольная сумма для проверки целостности кадра.

Данная структура позволяет сетевым устройствам корректно идентифицировать принадлежность кадра к определённой VLAN и обрабатывать его соответствующим образом.